UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO



Alumnos:

Pedro Manuel Cervantes Juárez

Alfredo Vázquez Morales

Marco de Jesús

Christian Aguirre

Profesor:

Hugo Antonio Méndez Guzmán

Materia:

Sistemas enbebidos

Tema:

CONTROL ON-OFF DE NIVEL de agua

Silao, Guanajuato, a 5 de Octubre del 2026.

1. Introducción

El control ON-OFF de nivel es una estrategia de automatización utilizada para mantener la cantidad de líquido dentro de un recipiente entre límites establecidos. En esta práctica se observa un montaje con una tarjeta de control, una protoboard, un módulo de relevador, una pantalla LCD, mangueras y dos pequeñas bombas de agua. El sistema permite representar cómo un controlador puede activar o desactivar una bomba según el nivel detectado en el depósito. Este tipo de control es sencillo, económico y útil en aplicaciones como tinacos, cisternas y sistemas de suministro de líquidos.

2. Objetivo

Construir y comprender un sistema de control ON-OFF de nivel, identificando los componentes principales y explicando cómo una señal de nivel puede activar o desactivar una bomba para mantener el líquido dentro de un rango.

3. Marco teórico

Un sistema de control automático compara una condición medida con un valor de referencia y ejecuta una acción para alcanzar el comportamiento deseado. En el control ON-OFF, la salida solamente tiene dos estados: encendido (ON) y apagado (OFF). Cuando el nivel llega al límite inferior, el controlador puede encender la bomba para llenar el recipiente; al alcanzar el límite superior, la apaga para evitar el sobrellenado.

Componentes observados en el montaje:
• Tarjeta programable (tipo Arduino o compatible): procesa las señales y ejecuta la lógica de control.
• Sensor o electrodos de nivel: detectan si el líquido alcanzó un punto determinado. La fotografía no permite confirmar con certeza el modelo exacto del sensor.
• Módulo de relevador: funciona como interruptor controlado eléctricamente para conectar o desconectar la bomba.
• Bombas de agua y mangueras: impulsan el líquido entre recipientes.
• Pantalla LCD: permite mostrar mensajes o el estado del sistema.
• Protoboard, cables y fuente de alimentación: permiten interconectar y alimentar el circuito.

Para evitar que la bomba cambie de estado continuamente cuando el nivel está cerca del límite, se pueden usar dos umbrales: nivel bajo para encender y nivel alto para apagar. Esta diferencia se conoce como histéresis. En una implementación real, la tensión y corriente de las bombas deben ser compatibles con la fuente y el relevador; no se deben alimentar directamente desde un pin de la tarjeta.

4. Materiales y equipo

- Tarjeta de desarrollo programable y cable USB
- Protoboard y cables jumper
- Módulo de relevador
- Dos bombas pequeñas de agua
- Mangueras transparentes y recipientes
- Pantalla LCD
- Sensor de nivel o electrodos (según el montaje)

- Fuente de alimentación adecuada para las bombas
- Computadora con entorno de programación

5. Desarrollo de la práctica

1. Se colocó la tarjeta programable y el módulo de relevador sobre la protoboard, conectando los componentes con cables jumper.

2. Se prepararon los recipientes, las bombas y las mangueras para permitir el movimiento de agua entre ellos.

3. Se conectó la pantalla LCD para visualizar información del sistema, de acuerdo con el cableado realizado.

4. Se dispuso el sensor de nivel para detectar el límite bajo y el límite alto del líquido. La lógica exacta depende del tipo de sensor utilizado.

5. Se programó el controlador para activar la bomba cuando el nivel fuera bajo y desactivarla cuando se alcanzara el nivel alto.

6. Se realizaron pruebas observando el encendido de los indicadores del circuito y el movimiento del agua. Se debe verificar que no existan fugas y que el relevador cambie de estado correctamente.

Observación: las fotografías muestran el montaje físico y el circuito conectado, pero no permiten comprobar los valores exactos del sensor, la asignación real de pines ni los resultados cuantitativos. Por ello, el código siguiente es un ejemplo funcional que debe adaptarse al sensor y al cableado de la práctica.

6. Parte de programación

Ejemplo de programa para Arduino con dos entradas digitales de nivel (LOW_LEVEL_PIN y HIGH_LEVEL_PIN) y una salida que controla el relevador. Se supone que cada entrada se activa en HIGH cuando el sensor detecta agua; si el sensor funciona al contrario, debe invertirse la condición. Los números de pines son de ejemplo.

```
// Control ON-OFF de nivel con dos sensores digitales
const int LOW_LEVEL_PIN  = 2;  // Sensor de nivel bajo
const int HIGH_LEVEL_PIN = 3;  // Sensor de nivel alto
const int RELAY_PIN      = 8;  // Entrada del modulo relevador

bool bombaEncendida = false;

void setup() {
  pinMode(LOW_LEVEL_PIN, INPUT);
  pinMode(HIGH_LEVEL_PIN, INPUT);
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

  // Ajustar HIGH/LOW segun el tipo de modulo relevador:
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // Estado inicial: bomba apagada
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  bool nivelBajo = digitalRead(LOW_LEVEL_PIN) == HIGH;
  bool nivelAlto = digitalRead(HIGH_LEVEL_PIN) == HIGH;

  // Si el nivel baja, encender la bomba.
```

```
  if (!nivelBajo) {
    bombaEncendida = true;
  }

  // Al llegar al nivel alto, apagar la bomba.
  if (nivelAlto) {
    bombaEncendida = false;
  }

  digitalWrite(RELAY_PIN, bombaEncendida ? HIGH : LOW);

  Serial.print("Bomba: ");
  Serial.println(bombaEncendida ? "ENCENDIDA" : "APAGADA");
  delay(200);
}
```

Importante: este ejemplo supone que el sensor de nivel bajo entrega HIGH cuando el agua lo cubre; la condición de encendido debe ajustarse al funcionamiento real del sensor. Algunos módulos de relevador son activos en LOW, por lo que también puede ser necesario invertir la salida. Antes de probar, confirmar el voltaje y la corriente nominales de las bombas y usar una fuente adecuada.

7. Resultados y observaciones

En el montaje se aprecia una tarjeta de control conectada a una protoboard, un módulo de relevador, una pantalla LCD, bombas y mangueras. La práctica representa el principio de automatización de llenado por niveles. Para documentar resultados medibles, se recomienda registrar el nivel al encender y apagar, el tiempo de llenado y si la pantalla muestra correctamente el estado de la bomba. No se agregan mediciones numéricas porque no aparecen en las evidencias.

8. Conclusión

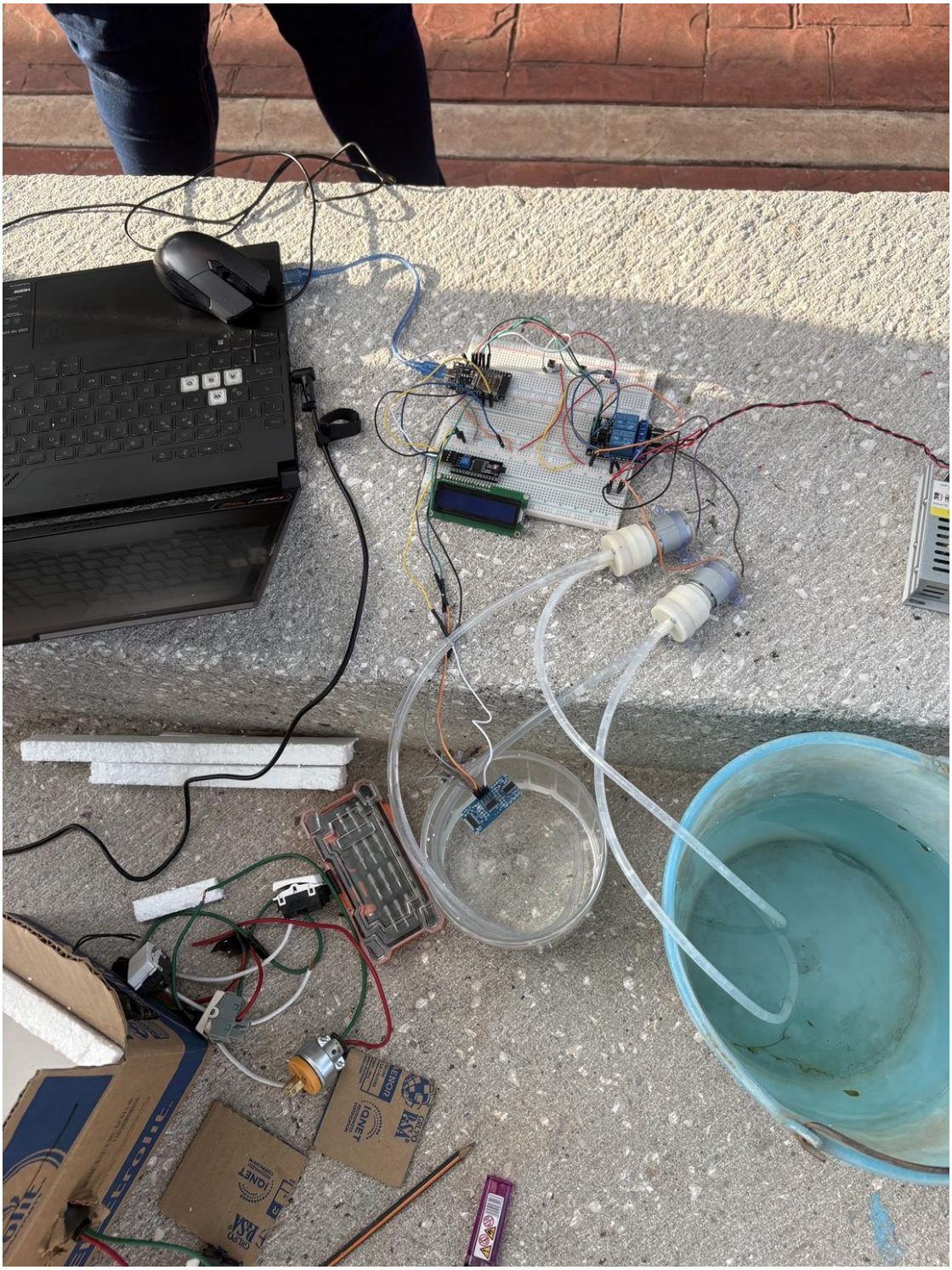
La práctica permitió relacionar la programación con el control de un proceso físico. El control ON-OFF es una solución sencilla para automatizar el nivel de agua, ya que enciende la bomba cuando se necesita llenar y la apaga al llegar al nivel establecido. También se reconoce la importancia de conectar correctamente el sensor, el relevador y la fuente de alimentación. Como mejora, se recomienda validar las lecturas del sensor, comprobar la lógica de encendido y apagado, proteger las conexiones del agua y registrar mediciones durante varias pruebas.

9. Fuentes de consulta

- Arduino. Documentación oficial de referencia del lenguaje: https://docs.arduino.cc/language-reference/
- Arduino. Documentación oficial de hardware y placas: https://docs.arduino.cc/hardware/
- Apuntes y observaciones de la práctica de Control ON-OFF de nivel.

Anexo fotográfico

Fotografía 1. Montaje del circuito, bombas, mangueras y recipientes.



Fotografía 2. Vista general del montaje durante la prueba.

